



UNIVERSITÉ
DE LORRAINE



Saint-Dié-des-Vosges

INSTALLATION D'UN POSTE POUR LE DÉVELOPPEMENT

PAR TAS TOM ET CESAR LUCAS

ETUDE DES DIFFERENTS SYSTÈMES

INTRODUCTION

Les systèmes d'exploitation (OS) sont des logiciels essentiels qui gèrent les ressources matérielles et logicielles d'un ordinateur ou d'un appareil mobile.

Chaque système d'exploitation a ses propres caractéristiques, avantages et inconvénients en termes de convivialité, de sécurité, de personnalisation et de compatibilité avec les applications.

LINUX

Linux est un système d'exploitation. C'est donc lui, par définition, qui assure la gestion de l'ordinateur et de ses périphériques. En clair, c'est lui qui va dialoguer avec vous par l'intermédiaire de l'écran et du clavier, et qui va transmettre vos ordres au reste de l'ordinateur (processeur, disque dur, imprimante...).

Il existe de nombreux systèmes d'exploitation autres que Linux. Les plus connus sont Windows, MacOS, les différents Unix, OS2, AmigaOS, OpenVMS, VOS, DOS, etc.

Chacun de ses systèmes possède ses qualités et ses défauts.



AVANTAGES :

Linux est stable : vous n'aurez pas à redémarrer votre ordinateur sans arrêt, comme les utilisateurs de Windows, dès qu'une application plante. Windows a fait de gros progrès depuis l'apparition de NT, 2000 et XP (il faut bien le reconnaître), mais il est encore loin de Linux dans ce domaine.

Linux est multi-utilisateur et sécurisé : sous Linux, on doit obligatoirement s'identifier avec son nom. Le gros avantage est que chacun possède son propre environnement, avec ses fichiers, ses programmes, ses paramètres personnalisés, et personne ne peut venir fouiner dedans ou les supprimer à votre place. Autre avantage : les utilisateurs ont des droits limités sur le système, et ne peuvent donc pas mettre le système en péril en supprimant des fichiers sensibles, seul un administrateur système peut le faire. Tous les Unix ont cette particularité, ainsi que les systèmes professionnels tel OpenVMS ou VOS.

Linux est gratuit : il n'y a pas de licence à acheter pour utiliser Linux. Vous pouvez en acheter une boîte dans le commerce (dans ce cas vous payez la boîte et le manuel fourni), mais vous pouvez aussi le télécharger gratuitement sur internet (mieux vaut avoir du haut débit), ou vous pouvez en trouver une version donnée avec un magazine.

Linux possède de nombreuses applications : il existe une très grande variété de logiciels tournant sous Linux. Vous trouverez facilement des suites bureautiques (traitement de texte, tableur, etc.), des logiciels de dessins 2D et 3D, des lecteurs multimédias, des navigateurs internet, des outils pour programmer, etc. Le choix est vaste et les programmes sont souvent de qualité. Linux possède de nombreuses applications : il existe une très grande variété de logiciels tournant sous Linux. Vous trouverez facilement des suites bureautiques (traitement de texte, tableur, etc.), des logiciels de dessins 2D et 3D, des lecteurs multimédias, des navigateurs internet, des outils pour programmer, etc. Le choix est vaste et les programmes sont souvent de qualité.

Linux est multi-plateforme : Linux peut en effet fonctionner sur des compatibles pc, sur des macintoshs, sur des processeurs alpha, Sparc, UltraSparc, Pa-Risc, PowerPC, VAX, MIPS, IBM S/390. Quel que soit votre matériel, il est presque certain que vous pourrez installer Linux dessus.

Il existe différentes distributions de Linux. Cela peut être un avantage ou un inconvénient. Inconvénient, car on peut être un peu troublé en passant d'une distribution à une autre, on ne retrouvera pas exactement les mêmes choses et pas aux mêmes endroits. Par contre, si on est adeptes de la ligne de commandes, pas de problème : les distributions sont basées sur le même cœur et restent toujours compatibles entre elles. Cette richesse des distributions est aussi un avantage, car chacune a une philosophie différente, certaines cherchant à aider au maximum l'utilisateur, d'autres se veulent plus épurées, plus traditionnelles. On peut donc choisir la distribution qui nous ressemble le plus.

INCONVÉNIENT :

Linux n'est pas toujours facile à prendre en mains. En fait, cette remarque est à la fois vraie et fausse. Pour celui qui veut configurer lui-même son système et s'aventurer au coeur de Linux, il y a un apprentissage à faire, et il faut y passer du temps. Mais ceci est vrai pour tous les systèmes d'exploitation, Windows y compris. Maintenant, si on ne souhaite pas aller aussi loin, que l'on désire juste installer un système, configurer les périphériques, là aussi c'est possible ! Mais il faudra bien choisir notre distribution Linux : certaines nous offrent une multitude d'outils graphiques qui nous machent tout le travail, d'autres nous obligent à tout configurer "à la main".

Linux n'est pas la plateforme idéale pour les jeux vidéo. Si nous sommes un joueur passionné qui consacre de nombreuses heures à votre ordinateur, Windows reste de loin la meilleure option. En effet, Linux rencontre deux principaux défis : d'une part, les fabricants de cartes graphiques tardent à fournir des pilotes optimisés, rendant l'obtention de l'accélération matérielle compliquée ; d'autre part, le nombre de jeux développés spécifiquement pour Linux est encore limité. Cependant, la situation évolue rapidement. Les fabricants de cartes graphiques prennent de plus en plus en compte la croissance de la communauté Linux et commencent à proposer des pilotes adaptés. Parallèlement, certains développeurs de jeux se lancent dans la création de titres pour Linux ou mettent à disposition d'anciennes versions pour la communauté. Celle-ci est particulièrement active et parvient à développer des jeux qui rivalisent de plus en plus avec ceux des grands éditeurs Windows.

L'installation des programmes sous Linux peut parfois être compliquée. À l'origine, il fallait télécharger le code source sous forme de tarball (tar.gz) et le compiler manuellement, ce qui n'était pas toujours simple et pouvait entraîner des erreurs difficiles à résoudre. Heureusement, RedHat a introduit les paquets RPM, rendant l'installation beaucoup plus accessible. Toutefois, ces paquets peuvent parfois nécessiter d'autres paquets, ce qui peut entraîner des problèmes de dépendances. Bien que les gestionnaires modernes comme apt-get, urpm et yum aient grandement amélioré cette situation en gérant automatiquement les dépendances, il arrive encore que certains programmes n'aient pas de version empaquetée, obligeant l'utilisateur à attendre ou à tenter une installation à partir des tarballs, ce qui reste moins pratique.

EN RÉSUMÉ :

Linux combine les avantages des systèmes professionnels comme AIX ou Solaris, tout en étant gratuit, contrairement à ces derniers qui coûtent plusieurs centaines ou milliers d'euros. Cependant, il n'atteint pas la fiabilité d'OpenVMS. Avec Linux, vous pouvez accomplir presque toutes les tâches que vous réalisez sur Windows ou MacOS (bureautique, programmation, etc.), ce qui en fait un système attrayant. En revanche, il reste derrière Windows pour les jeux, bien qu'il soit possible d'avoir les deux systèmes sur un même ordinateur.

Avantages	Inconvénient
• Utilisation gratuite/ Open Source • Les administrateurs profitent des libertés de gestion du système • Permet le travail coopératif sans que des utilisateurs puissent endommager le cœur du programme • Rarement visé par les cybercriminels • De rares erreurs de sécurité, qui sont généralement prises en charge rapidement, communauté active • Faibles exigences matérielles • Fonction de gestion à distance • Stable et performant • Personnalisation très étendus	• Utilisation complexe • La langue par défaut des lignes de commande et des messages système est l'anglais • Certains programmes tiers ne peuvent être installés que pas l'administrateur • Des ports pour des distributions Linux ne sont pas dans le viseur de nombreux développeurs de matériel et de logiciels. • Processus de mise à jour parfois très complexe • Toutes les versions ne comportent pas d'assistance sur le long-terme • Certains programmes professionnels ne fonctionnent pas sous Linux

WINDOWS :

Windows est un système d'exploitation propriétaire développé par Microsoft, proposant une interface graphique pour ordinateurs personnels, serveurs et systèmes embarqués. Lancé initialement en novembre 1985, Windows a commencé comme une simple interface graphique pour MS-DOS.



AVANTAGES :

Compatibilité logicielle : Windows supporte une immense variété de logiciels commerciaux et grand public, y compris la plupart des jeux vidéo. Cela en fait un choix privilégié pour les utilisateurs qui ont besoin de programmes spécifiques ou qui sont des gamers.

Facilité d'utilisation : L'interface de Windows est familière à de nombreux utilisateurs, ce qui le rend facile à utiliser, même pour les débutants. La prise en main est intuitive grâce à une interface graphique simple et des fonctionnalités telles que le menu Démarrer, la barre des tâches et l'explorateur de fichiers.

Support matériel : Windows offre une large compatibilité avec différents matériels, qu'il s'agisse de périphériques, de cartes graphiques, de claviers, de souris ou d'imprimantes. Les fabricants de matériel créent généralement des pilotes spécifiquement pour Windows.

Large communauté et support : Windows bénéficie d'une vaste base d'utilisateurs, ce qui signifie qu'il existe une communauté active pour résoudre les problèmes et une large documentation en ligne. De plus, Microsoft propose un support client pour les problèmes plus complexes.

Mises à jour régulières : Microsoft publie régulièrement des mises à jour pour améliorer la sécurité, ajouter des fonctionnalités et corriger des bugs. Cela aide à maintenir la stabilité et la sécurité du système.

Applications professionnelles : De nombreuses applications professionnelles, comme les logiciels de bureautique (Microsoft Office), les outils de conception (Adobe) et les logiciels de comptabilité, sont disponibles principalement pour Windows.

INCONVÉNIENT :

Vulnérabilité aux virus et malwares : Windows est plus souvent ciblé par les virus, malwares et ransomwares en raison de sa large part de marché. Bien que Microsoft améliore la sécurité avec des mises à jour, les utilisateurs doivent rester vigilants et utiliser un logiciel antivirus.

Consommation de ressources : Windows peut être relativement gourmand en ressources système, en particulier sur les anciennes machines ou avec de nombreuses applications en arrière-plan. Cela peut rendre le système plus lent au fil du temps, surtout si l'ordinateur est sous-provisionné.

Coût des licences : Contrairement à des systèmes d'exploitation comme Linux, Windows n'est pas gratuit. L'achat d'une licence, notamment pour les versions professionnelles ou les mises à jour, peut représenter un coût significatif.

Manque de personnalisation avancée : Bien que Windows offre certaines options de personnalisation, elles ne sont pas aussi étendues que celles que l'on trouve dans d'autres systèmes comme Linux, où l'utilisateur peut modifier chaque aspect du système.

Bloatware : Les versions récentes de Windows, comme Windows 10 et Windows 11, incluent souvent des applications préinstallées que de nombreux utilisateurs n'utilisent pas (par exemple, les applications Microsoft Store ou les jeux intégrés). Cela peut alourdir le système.

Instabilité après les mises à jour : Parfois, les mises à jour de Windows peuvent entraîner des problèmes de compatibilité ou des bugs, rendant le système instable jusqu'à ce que des correctifs soient publiés.

Avantages	Inconvénients
• Facile à prendre en main, utilisation intuitive via l'interface graphique • Les pilotes pour les derniers matériels sont facilement disponibles • Compatible avec un grand nombre d'applications tierces • Actualisation optionnelle et simple du système • Possibilité de résoudre des problèmes techniques via la récupération du système • Assistance long-terme • Possibilité d'utiliser des programmes exclusifs tels que SharePoint ou Exchange • Derniers PC équipé de l'IA • Personnalisation élevé	• Frais de licences élevés qui augmentent avec chaque utilisateur • Erreurs de sécurité fréquentes • Vulnérable aux logiciels malveillants • Gourmand en ressources (en particulier à cause des obligations liées aux GUI ou Graphical User Interface). • Fort potentiel d'erreur des utilisateurs • Non adapté pour un usage multi-utilisateur • Le mode de fonctionnement du système propriétaire n'est pas entièrement divulgué

MAC OS :

Apple a conçu Mac OS, un système d'exploitation destiné aux ordinateurs Mac. Depuis sa création initiale en 1984, il a rencontré un succès considérable et est actuellement employé par une multitude d'experts en informatique. Nous allons analyser les points forts et les faiblesses du logiciel Mac OS.



AVANTAGES :

***L'interface utilisateur est aussi raffinée qu'intuitive :** On reconnaît l'élégance et la nature intuitive de l'interface utilisateur de Mac OS. L'agencement des icônes, des menus et des fenêtres facilite et rend la navigation plaisante. En outre, la barre de menu supérieure facilite un accès rapide aux diverses fonctionnalités du système d'exploitation.*

Stabilité et sécurité : Mac OS est souvent considéré comme l'un des systèmes d'exploitation les plus stables et les plus sûrs du marché. Cela est dû en grande partie à la gestion des fichiers système, qui permet de prévenir les erreurs et les plantages. De plus, Mac OS est réputé pour sa résistance aux virus et aux logiciels malveillants, ce qui en fait un choix idéal pour les utilisateurs soucieux de leur sécurité en ligne.

Compatibilité avec les appareils Apple : Mac OS est étroitement intégré avec les appareils Apple tels que l'iPhone et l'iPad. Il est donc facile de synchroniser les fichiers et les données entre les différents appareils, ce qui en fait une solution idéale pour les utilisateurs qui possèdent plusieurs appareils Apple.

Performances : Mac OS est également connu pour ses performances. Le système d'exploitation est optimisé pour les ordinateurs Mac, ce qui permet une utilisation fluide et rapide, même sur des machines plus anciennes. De plus, Mac OS utilise la technologie de gestion de mémoire pour garantir que les applications les plus importantes ont accès à la mémoire de l'ordinateur, ce qui permet d'éviter les ralentissements.

INCONVÉNIENT :

Coût élevé : L'un des principaux inconvénients de Mac OS est son coût élevé. Les ordinateurs Mac sont généralement plus chers que les ordinateurs Windows équivalents, ce qui peut être un obstacle pour certains utilisateurs.

Applications et jeux limités : Bien que Mac OS dispose d'un grand nombre d'applications et de jeux, le choix est souvent plus limité que sur Windows. Certaines applications ou jeux sont exclusifs à Windows, ce qui peut être un inconvénient pour les utilisateurs qui ont besoin de ces applications ou qui souhaitent jouer à ces jeux.

Personnalisation limitée : Mac OS est souvent considéré comme moins personnalisable que Windows. Les utilisateurs ne peuvent pas modifier aussi facilement l'apparence et les fonctionnalités du système d'exploitation que sur Windows. Cependant, il est possible d'ajouter des extensions et des thèmes pour personnaliser le système d'exploitation à certains niveaux.

Compatibilité avec les logiciels professionnels : Bien que Mac OS soit compatible avec de nombreux logiciels professionnels, certains logiciels sont encore exclusifs à Windows. Cela peut être un inconvénient pour les professionnels de certains secteurs qui ont besoin de ces logiciels spécifiques pour leur travail.

Limitations matérielles : Les ordinateurs Mac sont souvent moins évolutifs que les ordinateurs Windows. Les utilisateurs ne peuvent pas facilement mettre à niveau les composants tels que la RAM ou le disque dur, ce qui peut limiter la durée de vie de l'ordinateur.

Besoin d'apprentissage : Pour les utilisateurs qui passent de Windows à Mac OS, il peut y avoir une période d'apprentissage nécessaire pour s'adapter à l'interface utilisateur et aux fonctionnalités. Les raccourcis clavier et les gestes du pavé tactile sont différents de ceux de Windows, ce qui peut être déroutant pour certains utilisateurs.

Avantages	Inconvénients
• Stabilité et sécurité • Performances optimisées • Intégration avec l'écosystème Apple • Protection de l'intégrité du système, rendant les fichiers critiques en lecture seule • iCloud : Synchronisation et stockage des données dans le cloud • Accessible depuis tous les appareils Apple • Antivirus propres à MAC OS.	• Coût élevé • Compatibilité logicielle limitée • Personnalisation restreinte • Limitations matérielles • Il existe des milliers de familles de malwares ciblant MAC OS • Fausse impression d'invulnérabilité • Délais importants dans le déploiement des correctifs de sécurité

Pour conclure, Mac OS comporte des points forts et des désavantages significatifs. Le système d'exploitation se distingue par son interface utilisateur raffinée et intuitive, sa stabilité et sa sûreté, sa compatibilité avec les dispositifs Apple et ses performances. Néanmoins, le prix élevé, la restriction des applications et des jeux, la personnalisation restreinte, la compatibilité avec les logiciels professionnels, les contraintes matérielles et le besoin d'apprentissage constituent des défauts à considérer avant de sélectionner un Mac.

Au bout du compte, la décision entre Mac OS et Windows repose sur les exigences et les goûts personnels de chaque utilisateur. Si vous privilégiez la stabilité, la sécurité et la facilité d'utilisation, Mac OS pourrait constituer le choix idéal. Si la personnalisation et la compatibilité avec les logiciels prennent plus d'importance, Windows pourrait constituer une option plus appropriée.



LE DEVELOPPEUR FULL-STACK

Le développeur Full Stack développe toutes les fonctionnalités techniques d'un site web ou d'une application en ligne. En tant que technicien ou ingénieur, il ou elle crée des sites personnalisés ou modifie des solutions techniques existantes en réponse au projet et aux besoins du client.

Pour faire cela, il est nécessaire d'avoir plusieurs compétences comme :

•Maîtriser des technologies front-end et back-end.

- Création de sites et d'applications de A à Z.
- Gestion de projets et interaction avec les clients.
- Maintenance et résolution de problèmes.
- Langages : HTML, CSS, PHP, SQL, JavaScript, Python, Ruby etc...
- Framework et CMS(WordPress) associés.
- Technologies pour applications mobiles.
- Gestion de bases de données.

Pour pouvoir travailler confortablement, il lui faut un système d'exploitation adapté, pour cela nous allons voir les avantages et inconvénients de différents systèmes d'exploitation connus.

Le meilleur système d'exploitation pour un développeur full stack est donc Windows.

ACCESSIBILITÉ ET COMPATIBILITÉ :

Windows est très répandu et compatible avec presque tous les outils grand public et professionnels. On peut coder en utilisant des éditeurs populaires comme Visual Studio Code, IntelliJ IDEA, ou Visual Studio.

WINDOWS SUBSYSTEM FOR LINUX (WSL):

Windows est très répandu et compatible avec presque tous les outils grand public et professionnels. On peut coder en utilisant des éditeurs populaires comme Visual Studio Code, IntelliJ IDEA, ou Visual Studio.

POLYVALENCE :

Que l'on développe des applications web, mobiles, ou desktop, Windows peut tout gérer (surtout si on utilise des outils comme Docker ou Node.js).

SUPPORT DES APPLICATIONS WINDOWS NATIVES :

Windows est très répandu et compatible avec presque tous les outils grand public et professionnels. On peut coder en utilisant des éditeurs populaires comme Visual Studio Code, IntelliJ IDEA, ou Visual Studio.

OUTILS DE DÉVELOPPEMENT

Le développeur full stack doit Identifier les exigences des projets en cours et déterminer les fonctionnalités voulus en les distinguant du front-end et du back-end.

Il évalue la complexité des différentes étapes du projets d'un point de vue interface utilisateur et du coté serveur.

Il établit ensuite le besoin matériel et de gestion des données pour éviter des surcouts et/ou des problèmes de performances

Ses langages utilisés sont très larges pour ne pas dire qu'il utilise tous les langages. Les langages de programmation qu'il utilise varie en fonction des projets mais il utilise la plupart du temps :

- HTML(XML) et CSS (front-end)
- Javascript (front-ent)
- PHP, SQL, python, Java, NodeJS (back-end)

Les outils sont aussi vastes que les langages même si certains regroupes la plupart des langages tels que Visual Studio.

- Visual Studio Code est largement recommandé pour sa polyvalence et ses extensions

Frameworks front-end :

- React, Angular ou Vue.js selon les besoins du projet

Frameworks back-end :

- Express.js pour Node.js, Django pour Python, ou Spring Boot pour Java

Outils de gestion de base de données :

- MySQL pour les bases relationnelles ou MongoDB pour les bases NoSQL

Outils de contrôle de version et de collaboration :

- Git et GitHub pour la gestion du code source
- Slack ou Trello pour la communication et la gestion de projet

Outils de développement supplémentaires :

- Postman pour tester les API
- Docker pour la conteneurisation
- Webpack pour le bundling des assets



OUTILS DE DÉVELOPPEMENT

Le développeur full stack doit Identifier les exigences des projets en cours et déterminer les fonctionnalités voulus en les distinguant du front-end et du back-end.

Il évalue la complexité des différentes étapes du projets d'un point de vue interface utilisateur et du coté serveur.

Il établit ensuite le besoin matériel et de gestion des données pour éviter des surcouts et/ou des problèmes de performances

Ses langages utilisés sont très larges pour ne pas dire qu'il utilise tous les langages. Les langages de programmation qu'il utilise varie en fonction des projets mais il utilise la plupart du temps :

- HTML(XML) et CSS (front-end)
- Javascript (front-ent)
- PHP, SQL, python, Java, NodeJS (back-end)

Les outils sont aussi vastes que les langages même si certains regroupes la plupart des langages tels que Visual Studio.

- Visual Studio Code est largement recommandé pour sa polyvalence et ses extensions

Frameworks front-end :

- React, Angular ou Vue.js selon les besoins du projet

Frameworks back-end :

- Express.js pour Node.js, Django pour Python, ou Spring Boot pour Java

Outils de gestion de base de données :

- MySQL pour les bases relationnelles ou MongoDB pour les bases NoSQL

Outils de contrôle de version et de collaboration :

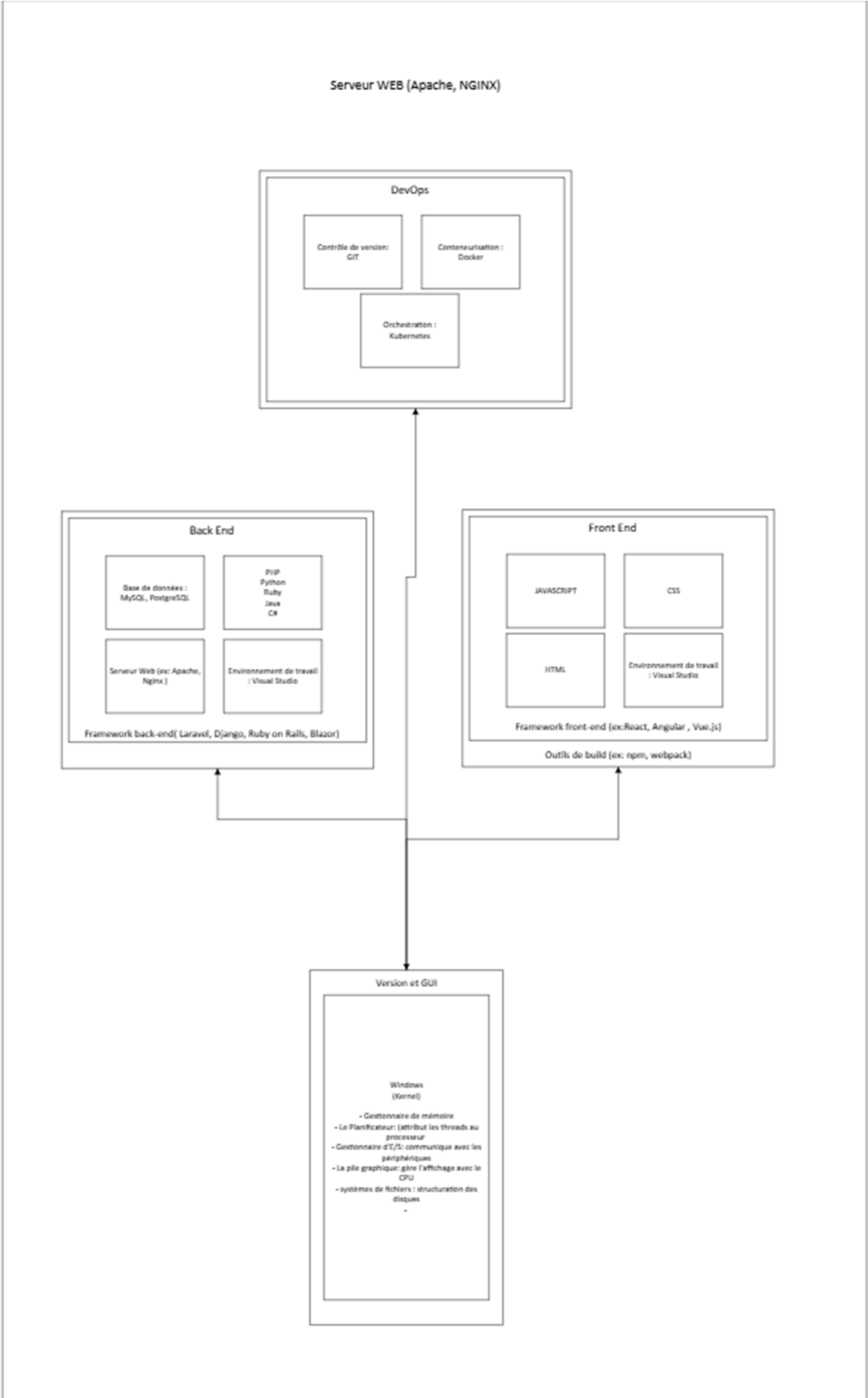
- Git et GitHub pour la gestion du code source
- Slack ou Trello pour la communication et la gestion de projet

Outils de développement supplémentaires :

- Postman pour tester les API
- Docker pour la conteneurisation
- Webpack pour le bundling des assets



SCHÉMA DE L'ARCHITECTURE LOGICIELLE ENGLOBANT LES COUCHES NÉCESSAIRES POUR UNE APPLICATION WEB COMPLÈTE.



STRATÉGIE D'INSTALLATION

1. DÉPLOIEMENT D'UN POSTE POUR UN CLIENT

Dual boot

Le dual boot sera envisagé si le métier du client consiste à du développement applicatif. Sinon il pourra simplement travailler sur des machines virtuelles.

Installation réseau

L'installation réseau d'un système d'exploitation ou d'applications se fait via le réseau local de l'entreprise. Elle comprend plusieurs étapes :

- Définition des besoins
- Installation du câblage réseau
- Mise en place des serveurs
- Configuration des commutateurs réseau
- Installation et paramétrage des logiciels
- Configuration des droits d'accès

Cette installation et configuration d'un poste est la plus adaptée en général et la plus utilisée. Cela permet une installation et configuration à distance via le serveur local.

Boot USB

Le boot USB permet de démarrer un ordinateur à partir d'une clé USB contenant un système d'exploitation. C'est utile pour installer un nouveau système ou dépanner un ordinateur. La procédure générale est :

- Créer une clé USB bootable avec le système voulu
- Configurer le BIOS pour démarrer sur USB
- Redémarrer l'ordinateur avec la clé branchée

2. NOTICE D'INSTALLATION

Nous avons choisi d'installer la distribution **Debian** de **Linux** sur une clé bootable à des fins de praticité et de portabilité.

Prérequis :

- Un ordinateur déjà installer avec un OS fonctionnel.
- Clé USB 16go (minimum) (contient le système d'exploitation et partition bootable)
- Autre support amovible (clé USB d'installation) (8go) : permettant d'installer le système d'exploitation

ÉTAPE 1 : TÉLÉCHARGEMENT DE L'IMAGE DEBIAN

La première étape consiste au téléchargement d'une image d'un OS (« iso ») du système voulu ici Linux et la distribution debian :

- <https://cdimage.debian.org/debian-cd/current/amd64/iso-cd/>

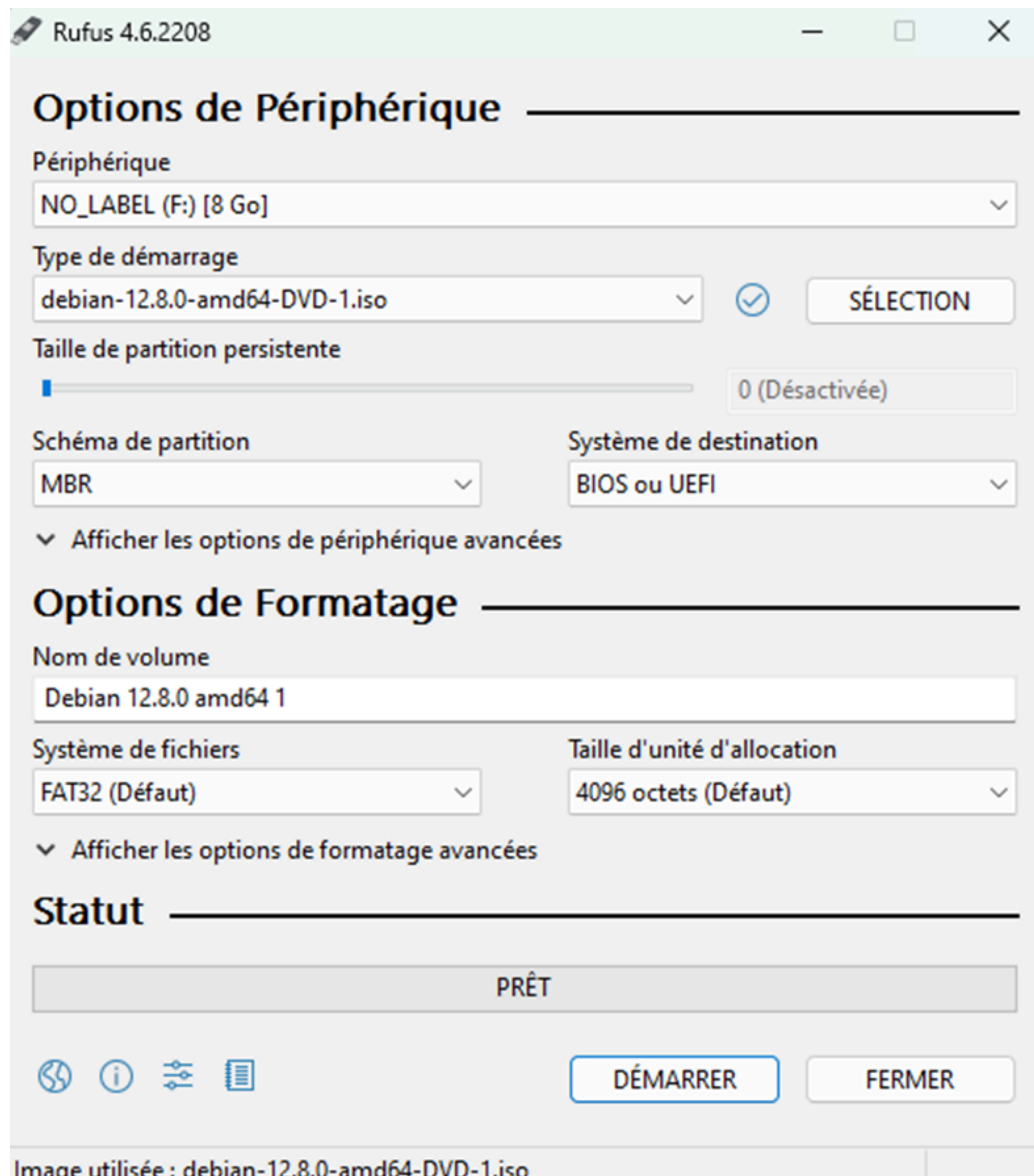
Name
 Parent Directory
 SHA256SUMS
 SHA256SUMS.sign
 SHA512SUMS
 SHA512SUMS.sign
 debian-12.8.0-amd64-DVD-1.iso

ÉTAPE 2 : PRÉPARATION DE LA CLÉ

Ensuite nous devons formater et configurer la clé USB d'installation comme étant bootable et comprenant notre ISO téléchargé auparavant.

Le formatage de la clé USB se fait simplement dans l'explorateur de fichier, clique-droit sur la clé puis cliquer sur « Formater... ».

Pour cela nous avons préparé la clé sous Windows en téléchargeant le logiciel Rufus :



Il faut donc sélectionner la clé formater et notre ISO télécharger puis cliquer sur démarrer.

ÉTAPE 3 : INSTALLATION SUR LA CLÉ

Vous avez donc votre clé d'installation LINUX debian et vous souhaitez l'utiliser pour l'installer sur une autre clé USB afin d'avoir un système du type BOOT USB.

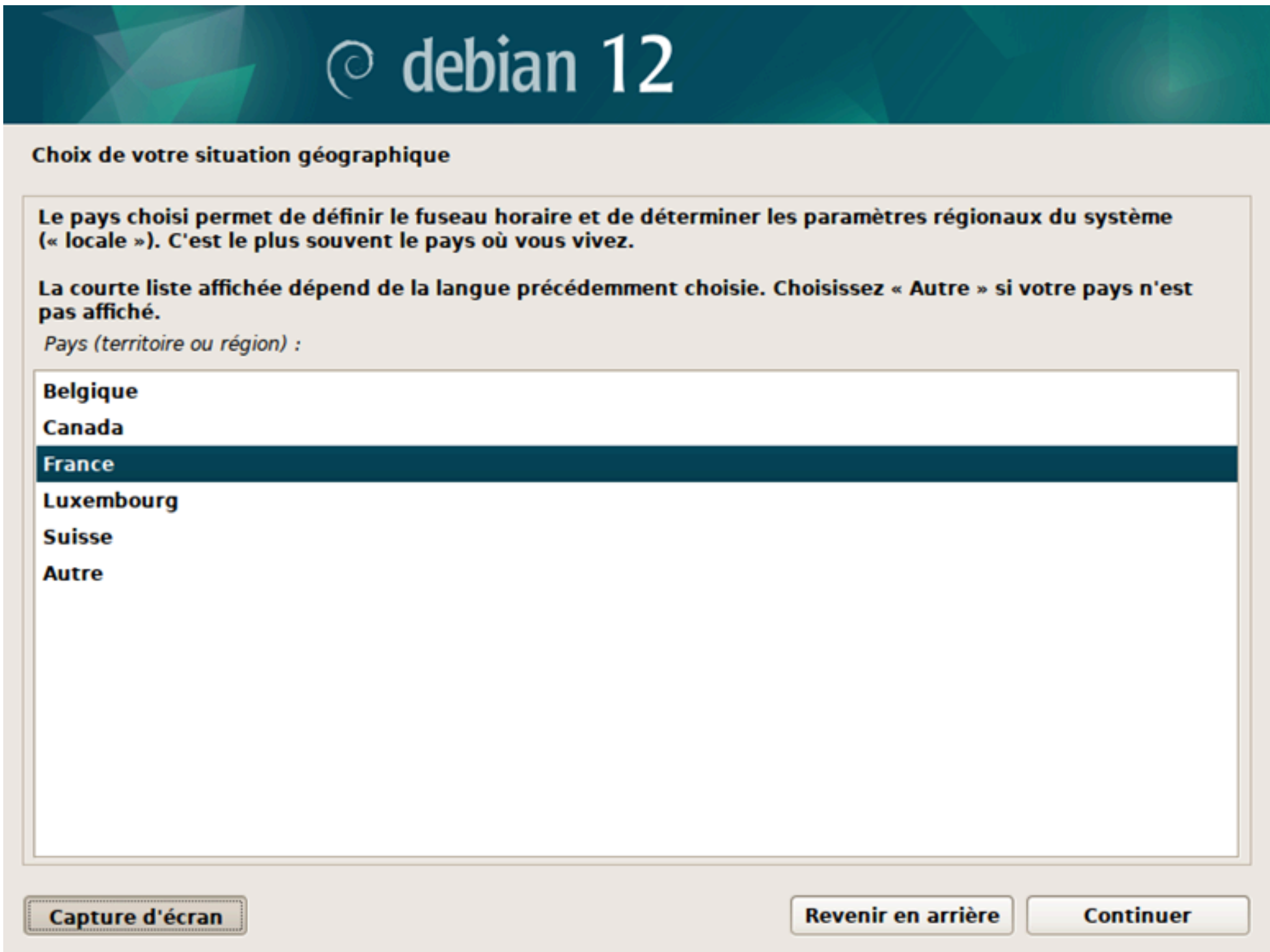
·Brancher les deux clés sur votre ordinateur et allumer ce dernier pour accéder au BIOS de votre machine

Vous devez démarrer/boot sur la clé d'installation

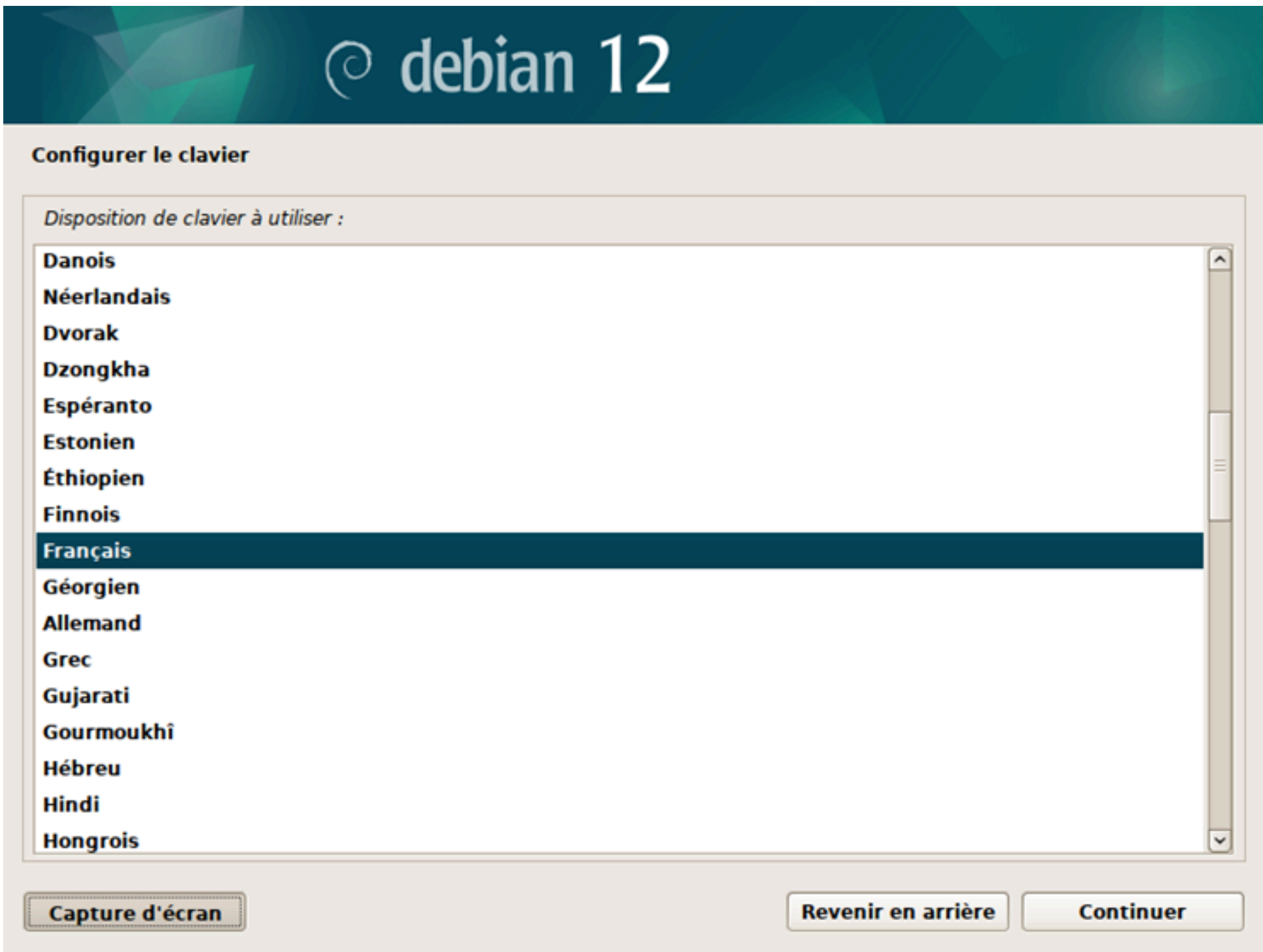
Nous avons choisis une installation avec interface graphique.



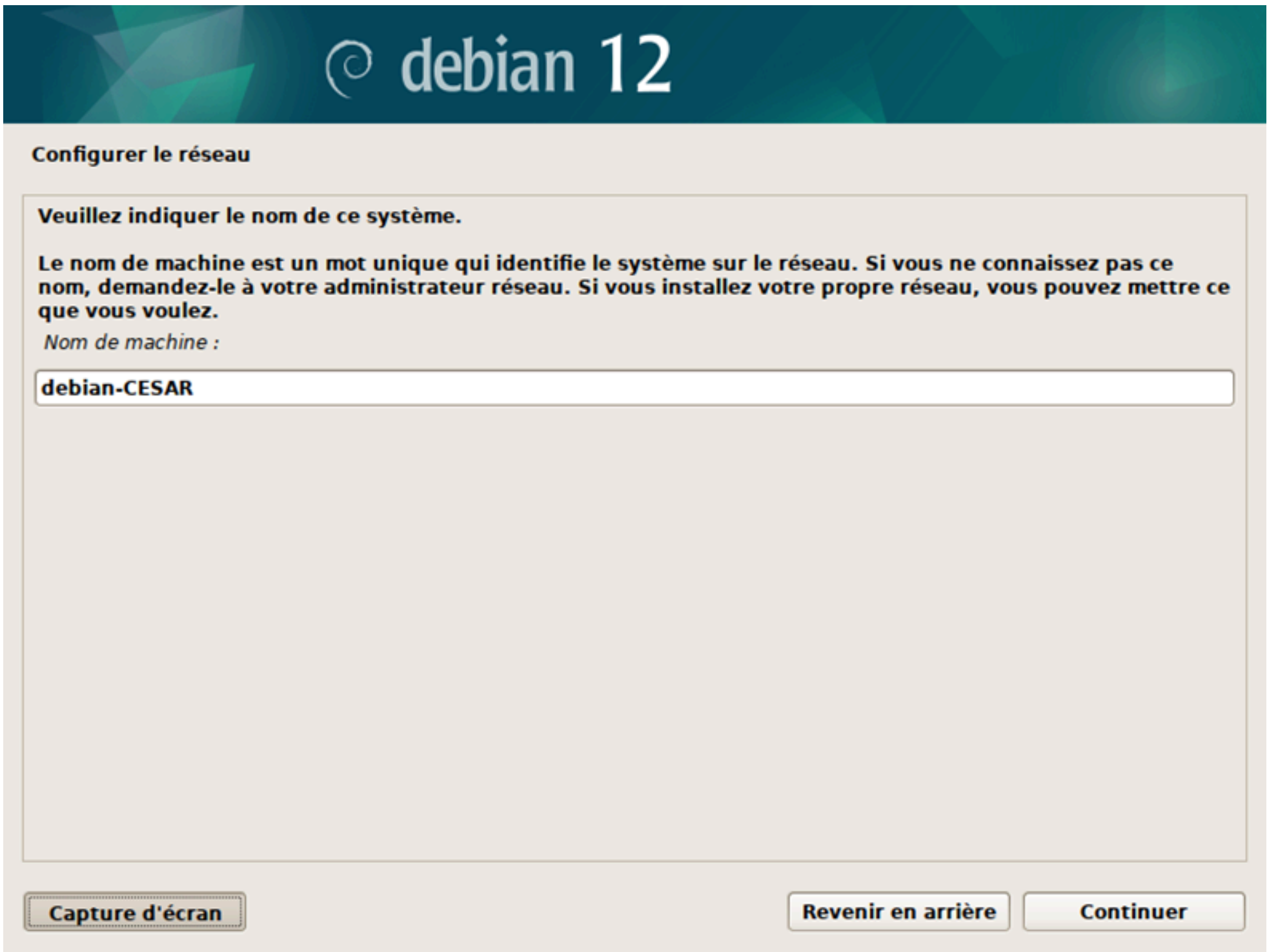
·Choix de la langue pour l'installation et définition de la langue de base



·Sélection de la langue précise ou des paramètres régionaux du système installé.



·Configuration du clavier



·Entrée du nom d'hôte qui correspond au nom afficher

© debian 12

Configurer le réseau

Le domaine est la partie de l'adresse Internet qui est à la droite du nom de machine. Il se termine souvent par .com, .net, .edu, ou .org. Si vous paramétrez votre propre réseau, vous pouvez mettre ce que vous voulez mais assurez-vous d'employer le même nom sur toutes les machines.

Domaine :

lan

Capture d'écran

Revenir en arrièreContinuer

·Entrée du nom de domaine qui est important si c'est ordinateur sera utilisé avec un serveur local.

© debian 12

Configurer le réseau

Vous pouvez maintenant réessayer la configuration automatique du réseau, - cela peut réussir si le serveur DHCP met du temps à répondre -, ou bien vous pouvez configurer vous-même le réseau. Certains serveurs DHCP demandent qu'un hôte DHCP soit donné par le client, vous pouvez l'indiquer avant de réessayer la configuration automatique.

Méthode pour la configuration du réseau :

Réessayer la configuration automatique du réseau

Réessayer la configuration automatique avec un nom d'hôte DHCP

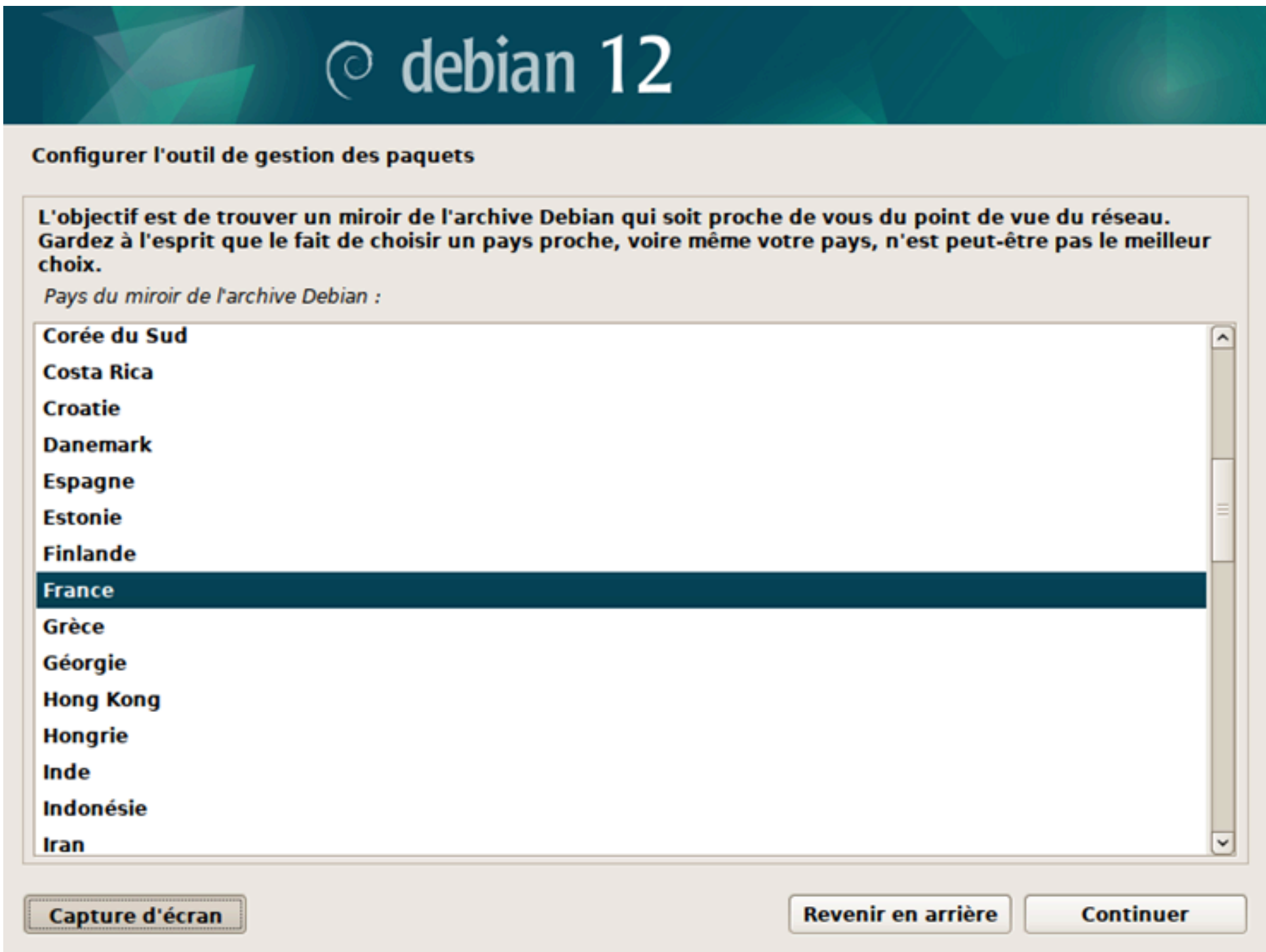
Configurer vous-même le réseau

Ne pas configurer le réseau maintenant

Capture d'écran

Revenir en arrièreContinuer

·Options réseau pour définir votre méthode de connexion



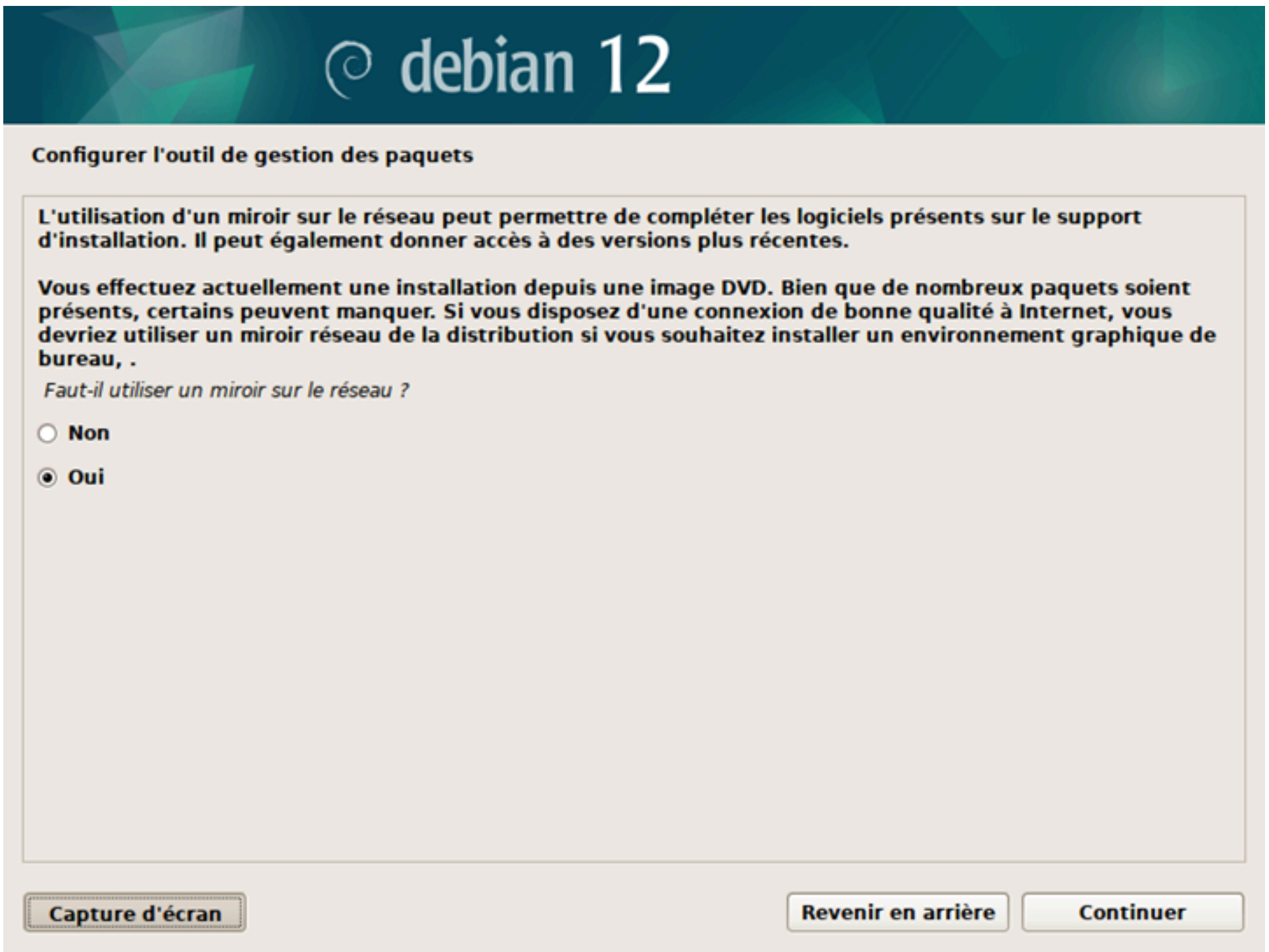
·Sélectionner votre pays ou le pays désirer afin de recevoir via internet les mises à jour, les logiciels et les paquets voulus.



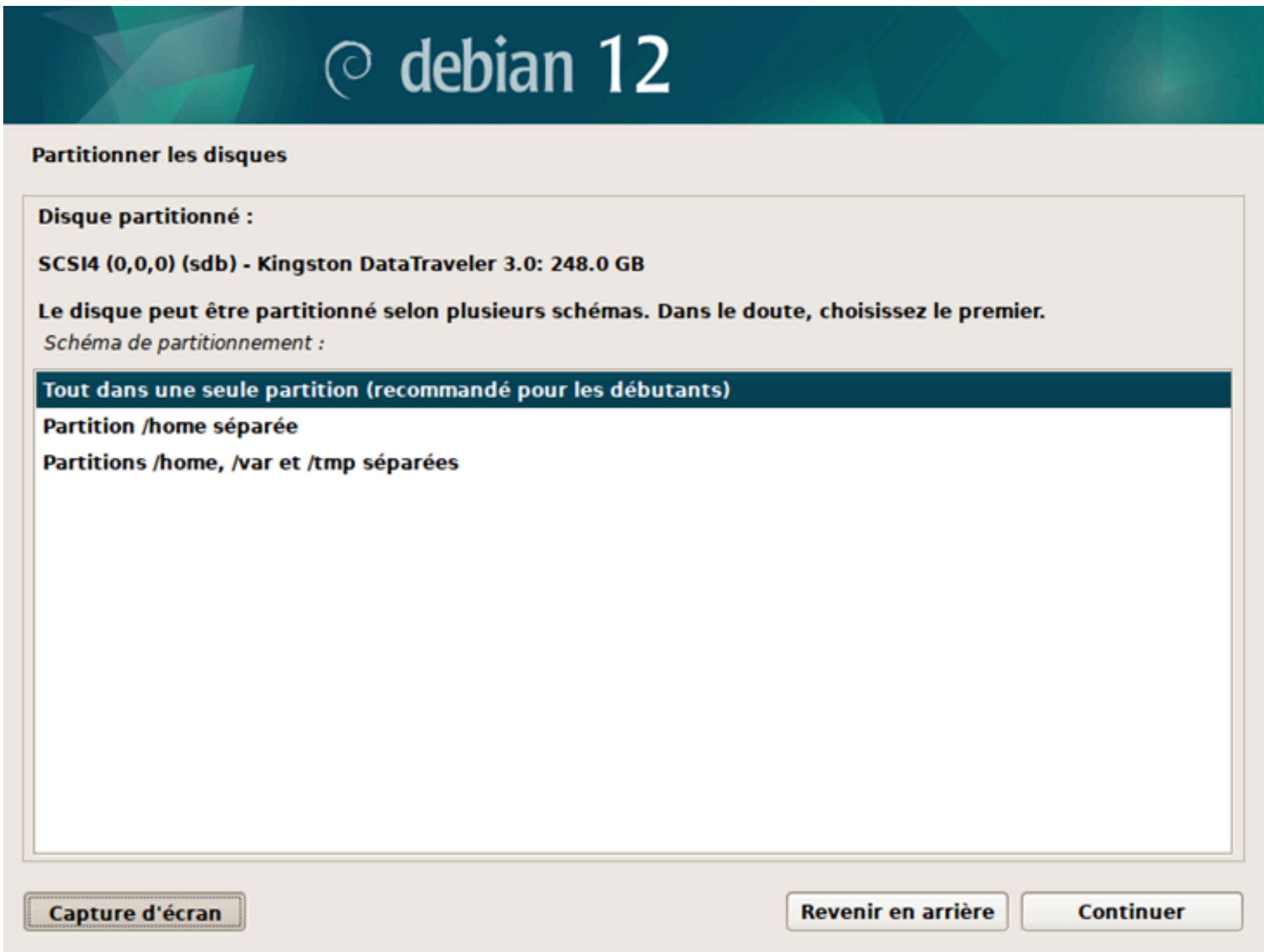
·Sélection du miroir http (si vous ne savez pas choisissez deb.debian.org)



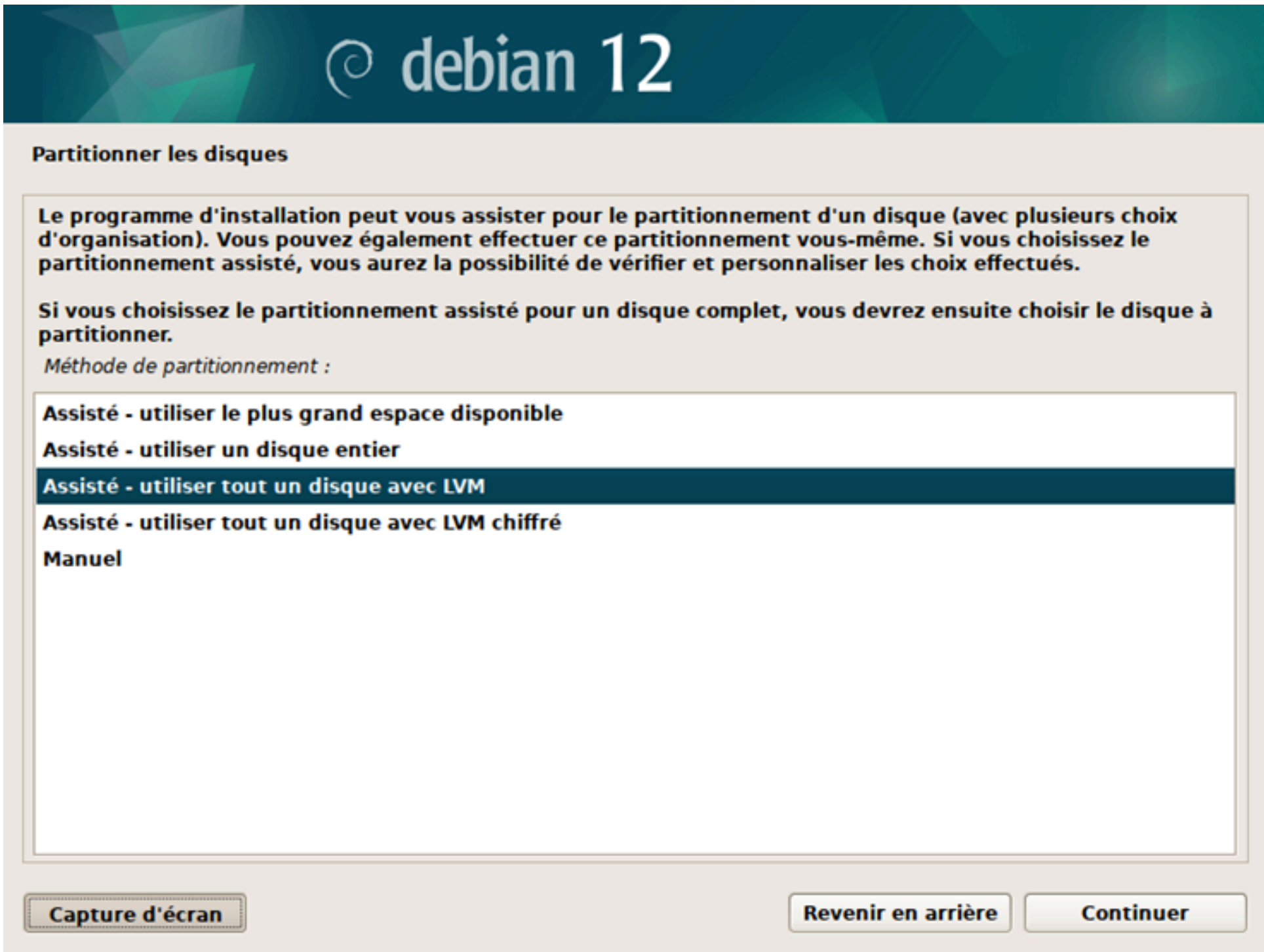
·Configuration du proxy



·Configuration de l'utilisation du miroir



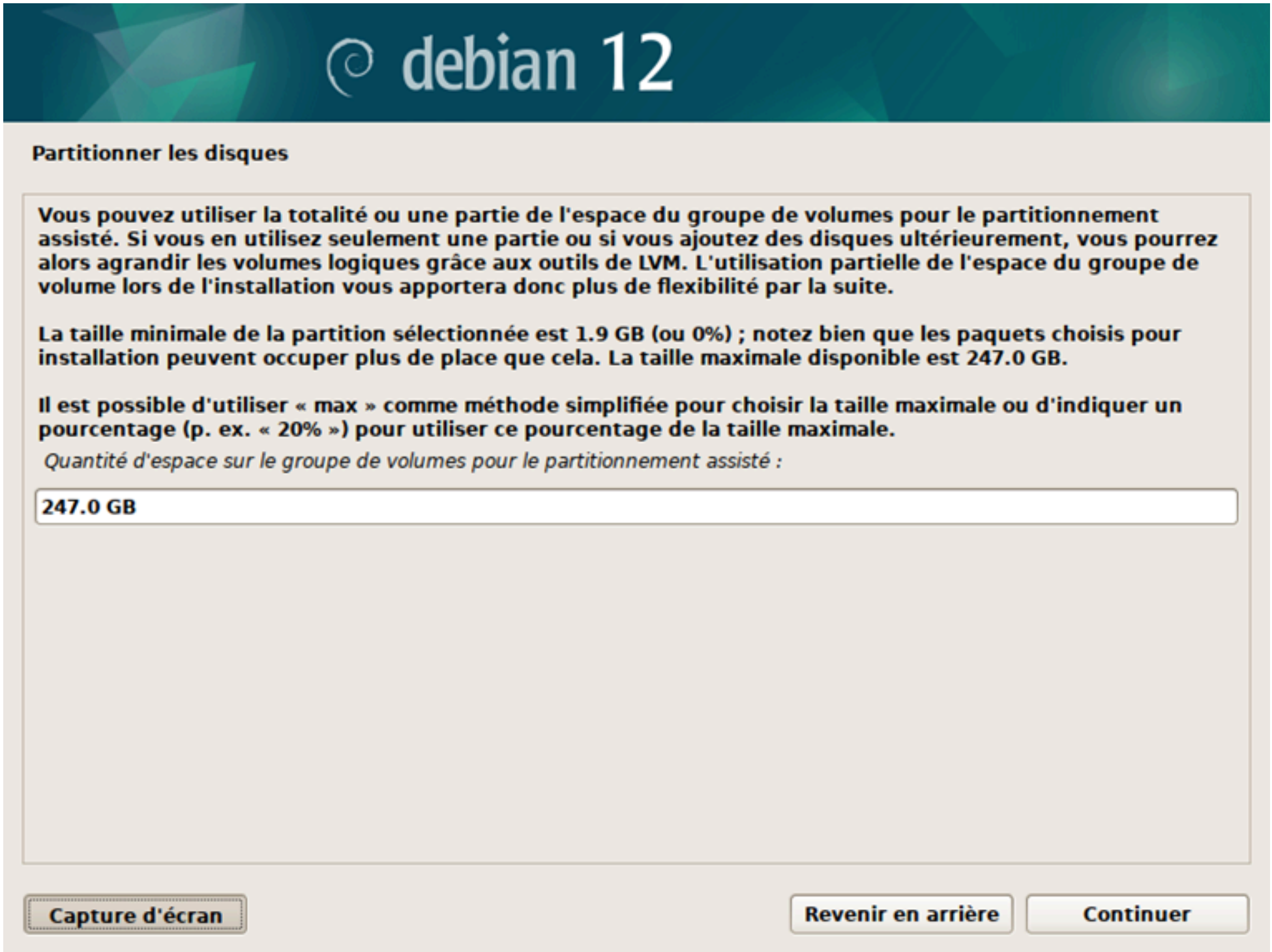
·Choix de la méthode de partitionnement



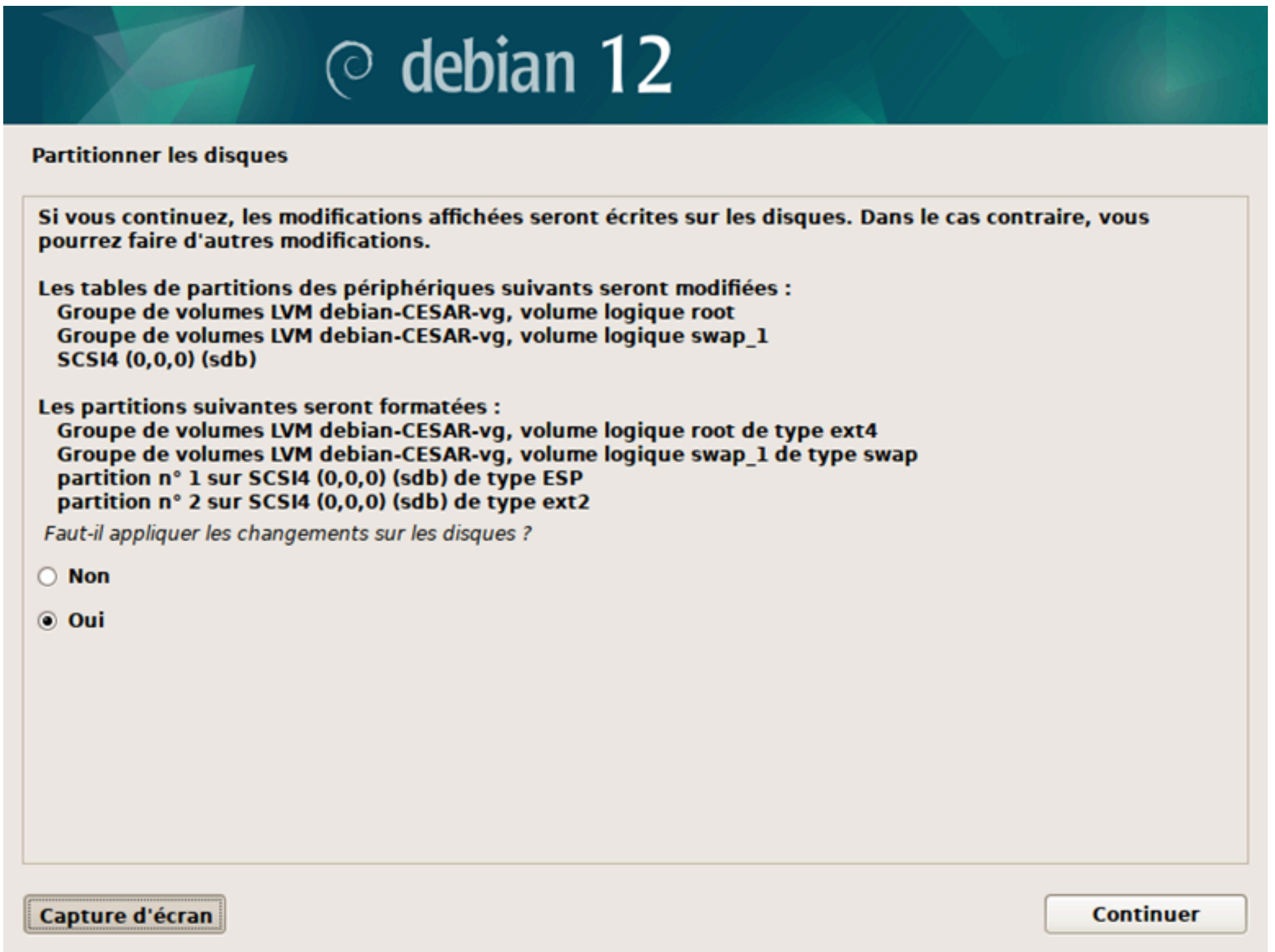
·Initialisation du partitionnement automatique.



·Sélection du disque pour le partitionnement



·Sélection de la taille voulu alloué.



·Confirmation avant le formatage de la clé cible de l'installation



·Confirmation de LVM

© **debian 12**

Créer les utilisateurs et choisir les mots de passe

Vous devez choisir un mot de passe pour le superutilisateur, le compte d'administration du système. Un utilisateur malintentionné ou peu expérimenté qui aurait accès à ce compte peut provoquer des désastres. En conséquence, ce mot de passe ne doit pas être facile à deviner, ni correspondre à un mot d'un dictionnaire ou vous être facilement associé.

Un bon mot de passe est composé de lettres, chiffres et signes de ponctuation. Il devra en outre être changé régulièrement.

Le superutilisateur (« root ») ne doit pas avoir de mot de passe vide. Si vous laissez ce champ vide, le compte du superutilisateur sera désactivé et le premier compte qui sera créé aura la possibilité d'obtenir les privilèges du superutilisateur avec la commande « sudo ».

Par sécurité, rien n'est affiché pendant la saisie.

Mot de passe du superutilisateur (« root ») :

root

☒ Afficher le mot de passe en clair

Veuillez entrer à nouveau le mot de passe du superutilisateur afin de vérifier qu'il a été saisi correctement.

Confirmation du mot de passe :

root

☒ Afficher le mot de passe en clair

Capture d'écran

Revenir en arrièreContinuer

·Configuration du mot de passe du compte root (super utilisateur)

© **debian 12**

Créer les utilisateurs et choisir les mots de passe

Veuillez choisir un identifiant (« login ») pour le nouveau compte. Votre prénom est un choix possible. Les identifiants doivent commencer par une lettre minuscule, suivie d'un nombre quelconque de chiffres et de lettres minuscules.

Identifiant pour le compte utilisateur :

cesar

Capture d'écran

Revenir en arrièreContinuer

·Entrée du nom d'utilisateur

© **debian 12**

Créer les utilisateurs et choisir les mots de passe

Un compte d'utilisateur va être créé afin que vous puissiez disposer d'un compte différent de celui du superutilisateur (« root »), pour l'utilisation courante du système.

Veuillez indiquer le nom complet du nouvel utilisateur. Cette information servira par exemple dans l'adresse d'origine des courriels émis ainsi que dans tout programme qui affiche ou se sert du nom complet. Votre propre nom est un bon choix.

Nom complet du nouvel utilisateur :

CESAR Lucas

Capture d'écran

Revenir en arrière

Continuer

·Entrée du nom complet de l'utilisateur

© **debian 12**

Créer les utilisateurs et choisir les mots de passe

Un bon mot de passe est composé de lettres, chiffres et signes de ponctuation. Il devra en outre être changé régulièrement.

Mot de passe pour le nouvel utilisateur :

1234

☒ Afficher le mot de passe en clair

Veuillez entrer à nouveau le mot de passe pour l'utilisateur, afin de vérifier que votre saisie est correcte.

Confirmation du mot de passe :

1234

☒ Afficher le mot de passe en clair

Capture d'écran

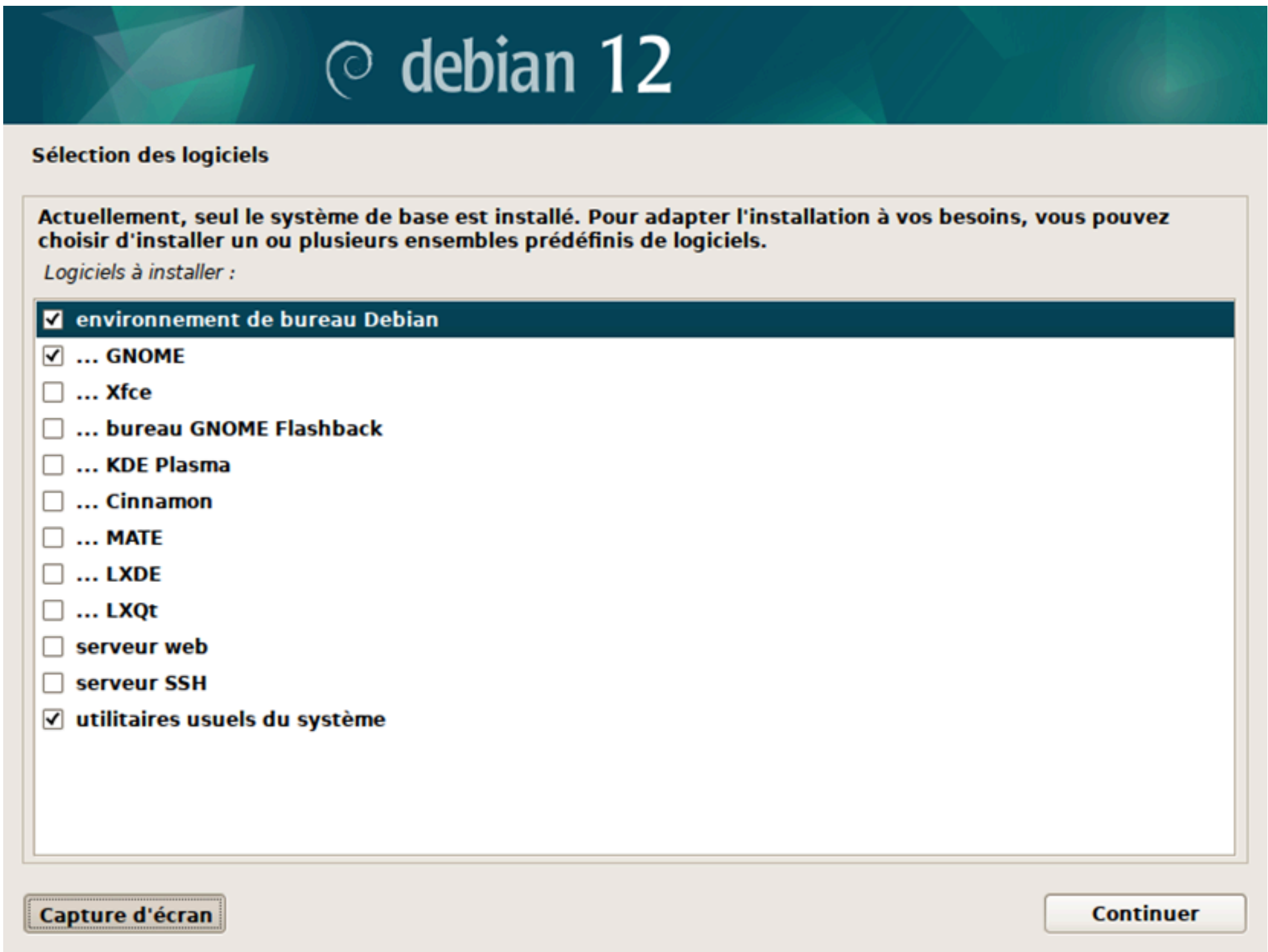
Revenir en arrière

Continuer

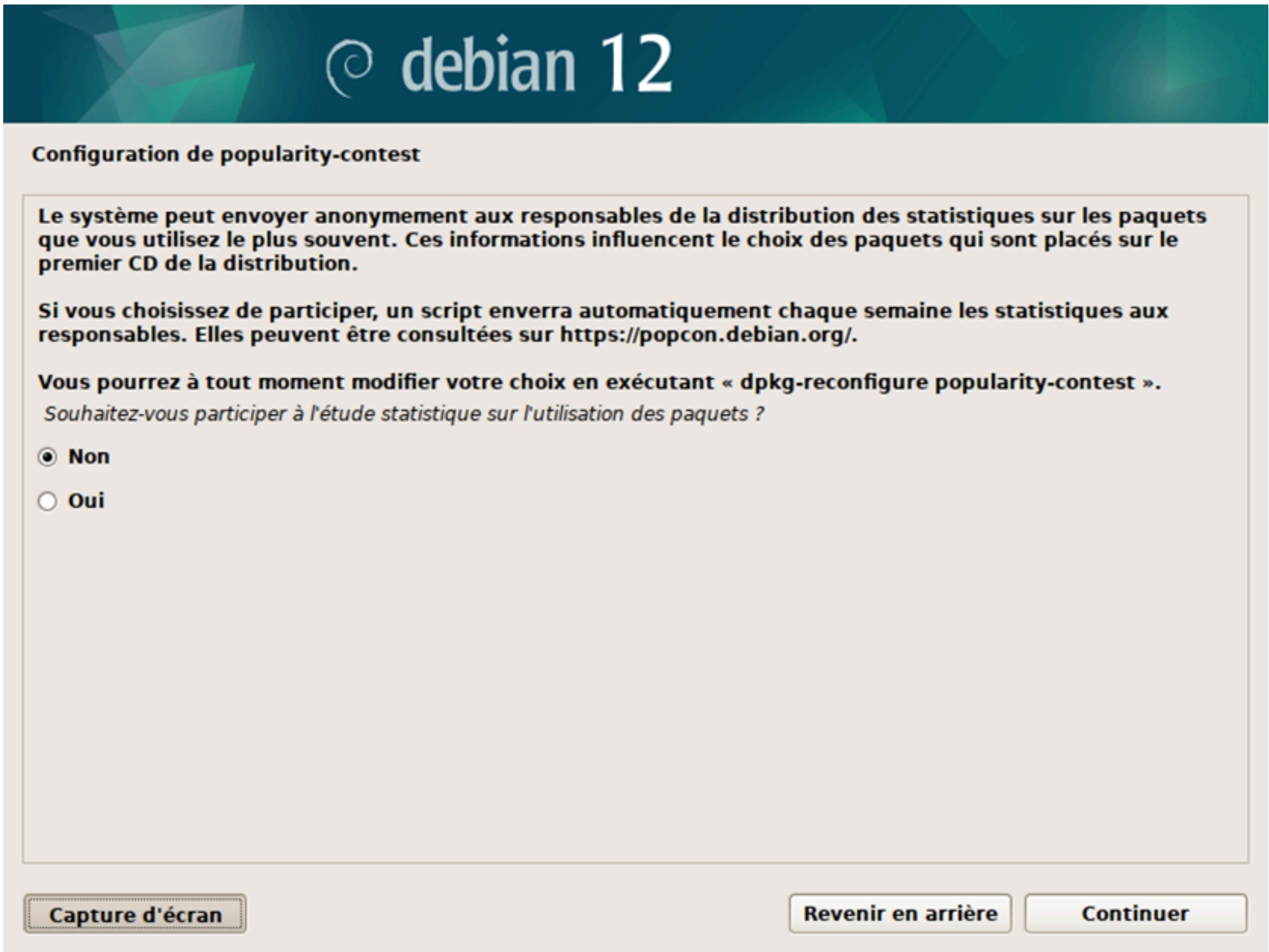
·Configuration du mot de passe utilisateur

TAS TOM

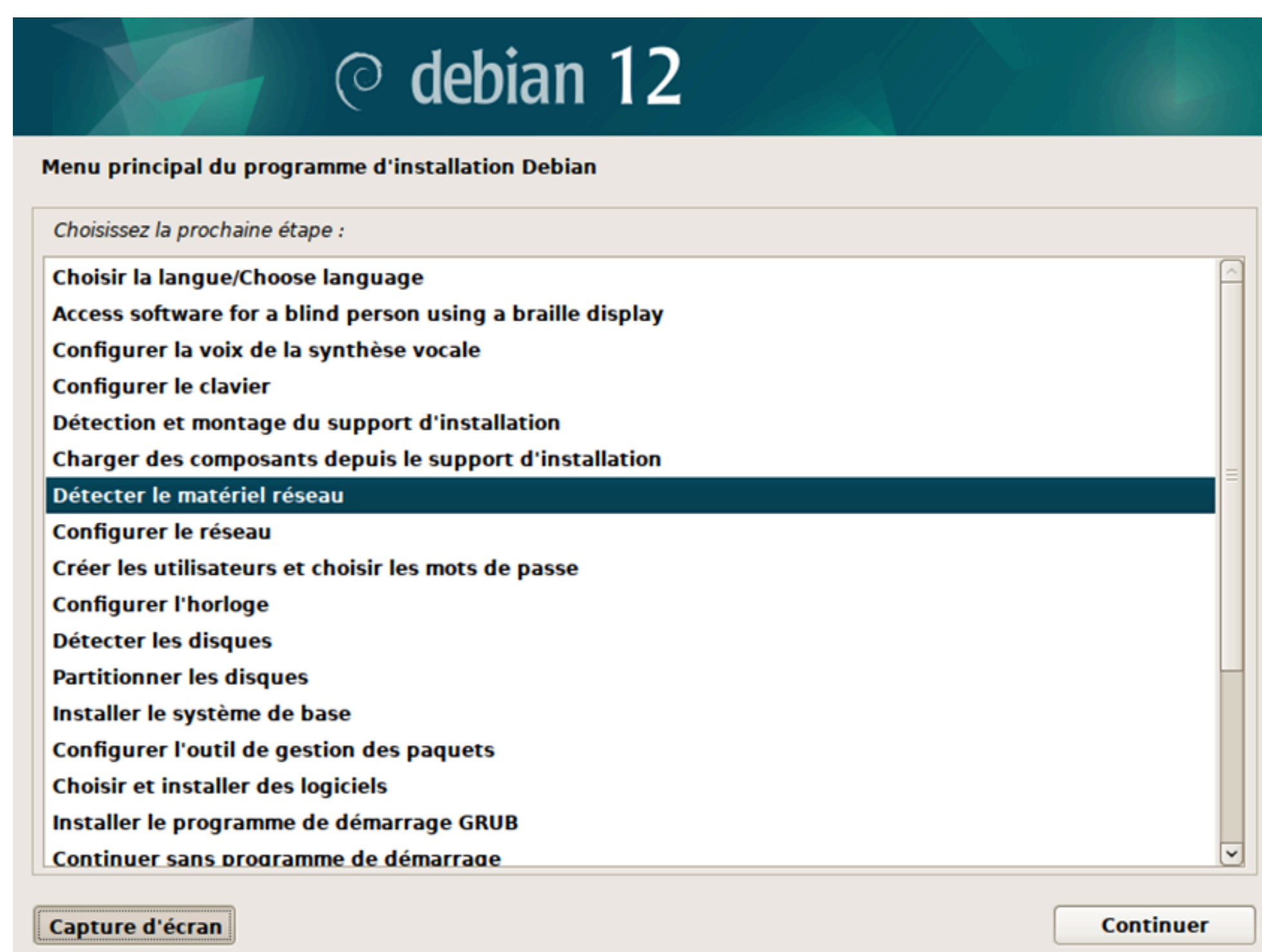
CESAR LUCAS



·Il faut ici sélectionner votre environnement bureautique « gnome » étant le plus complet et le plus lourd.



·Demande d'envoi de donnée statistique



·Menu principal de l'installateur Debian (si vous souhaitez revenir sur une étape).



·Installation terminée

Effectivement il faudra redémarrer et boot sur la clé USB si vous voulez l'utiliser.

Vous pouvez paramétrer dans le BIOS la clé usb comme étant prioritaire si vous souhaitez démarrer en priorité dessus dans l'onglet BOOT MENU du bios.



LINUX :

- [-https://www.akerwise.fr/details-les+avantages+et+inconvenients+du+systeme+d+exploitation+linux+par+rapport+a+windows-121.html#:~:text=Les%20avantages%20de%20Linux%C2%AE%20par%20rapport%20%C3%A0%20Windows&text=Linux%C2%AE%20est%20r%C3%A9put%C3%A9%20pour,par%20la%20communaut%C3%A9%20Linux%C2%AE.](https://www.akerwise.fr/details-les+avantages+et+inconvenients+du+systeme+d+exploitation+linux+par+rapport+a+windows-121.html#:~:text=Les%20avantages%20de%20Linux%C2%AE%20par%20rapport%20%C3%A0%20Windows&text=Linux%C2%AE%20est%20r%C3%A9put%C3%A9%20pour,par%20la%20communaut%C3%A9%20Linux%C2%AE.)
- [-https://fr.wikipedia.org/wiki/Linux](https://fr.wikipedia.org/wiki/Linux)
- [-http://www.unixmanix.fr/wiki/index.php?title=Linux_pr%C3%A9sentation](http://www.unixmanix.fr/wiki/index.php?title=Linux_pr%C3%A9sentation)

WINDOWS :

- [-https://www.microsoft.com/fr-fr/windows?r=1](https://www.microsoft.com/fr-fr/windows?r=1)
- [-https://www.patrick-informatique.com/les-avantages-et-les-inconvenients-de-windows/](https://www.patrick-informatique.com/les-avantages-et-les-inconvenients-de-windows/)
- [-https://fr.linkedin.com/pulse/comparaison-des-trois-principaux-syst%C3%A8mes-d'exploitation-amxte](https://fr.linkedin.com/pulse/comparaison-des-trois-principaux-syst%C3%A8mes-d'exploitation-amxte)

MAC OS:

- <https://anatek.fr/les-avantages-et-inconvenients-du-systeme-d-exploitation-d-apple>
- <https://macpaw.com/fr/business/using-mac-for-business>
- <https://www.patrick-informatique.com/avantages-et-inconvenients-du-systeme-mac-os/>
- <https://www.valala-shop.fr/blog/mac-os-vs-windows-quel-systeme-d-exploitation-choisir>
- <https://www.apple.com/fr/macos/macos-sequoia/>
- <https://fr.wikipedia.org/wiki/MacOS>

DEVELOPPEUR FULL STACK:

- <https://wetic.be/les-meilleurs-outils-de-developpement-web-pour-les-developpeurs-full-stack-guide-complet/?noamp=available>
- <https://www.skillsoft.com/fr/blog/les-7-competences-que-tout-developpeur-full-stack-doit-avoir>
- <https://aws.amazon.com/fr/what-is/full-stack-development/>
- <https://talks.freelancerepublik.com/developpeur-full-stack-2/>
- <https://www.hostinger.fr/tutoriels/outils-developpement-web>
- <https://blog.hubspot.fr/website/developpeur-full-stack>